

Rappels sur le produit scalaire dans le plan

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

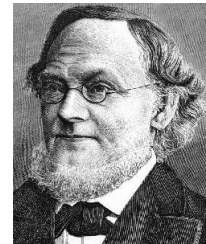
13.0.1 Différentes expressions du produit scalaire

Histoire

La notion de produit scalaire est apparue pour les besoins de la physique.

Le concept relativement récent et a été introduit au milieu du XIXe siècle par le mathématicien allemand Hermann Grassmann (1809 ; 1877).

Il fut baptisé produit scalaire par William Hamilton en 1853.

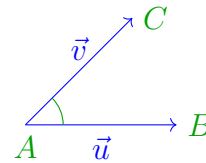


Définition du produit scalaire avec le cosinus

Définition

Le **produit scalaire d'un vecteur $\vec{u}$ par un vecteur $\vec{v}$** est le nombre réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, défini par :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$, en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

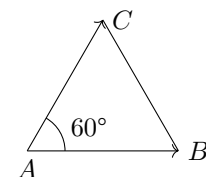


Remarque

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est indépendant des représentants des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On peut donc choisir des vecteurs de même origine.

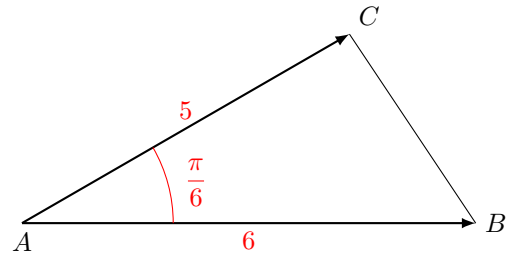
Exercice 13.1

Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en sachant que $AB = AC = BC = 1$.



Exercice 13.2

Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant les données de la figure suivante :



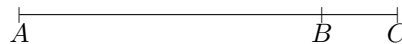
Cas particulier de vecteurs colinéaires

Propriété

- si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et de même sens, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC$.
- si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et de sens opposés, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AC$.

Exercice 13.3

Soient A, B et C trois points alignés tels que $B \in [AC]$ et $AB = 4$ et $BC = 1$.
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}$.

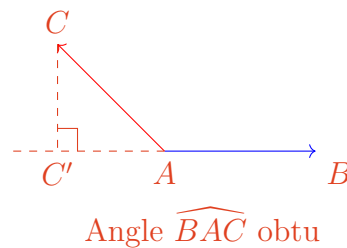
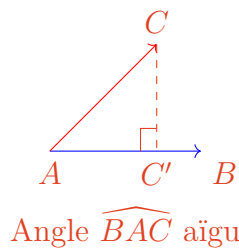


Expression du produit scalaire avec le projeté orthogonal

Propriété

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on considère le point C' projeté orthogonal de C sur la droite (AB) .

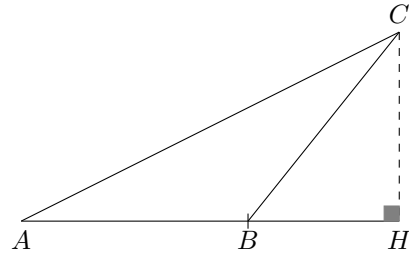
On a alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'}$



Exercice 13.4

Soit ABC un triangle et soit H le pied de la hauteur issue de C . On sait également que $AH=5$, $AB=3$ et B appartient au segment $[AH]$.

☛ Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$



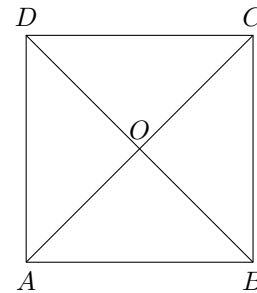
Exercice 13.5

On considère le carré $ABCD$ de côté a .

On note O le point d'intersection de ses diagonales.

Calculer, en fonction de a , les produits scalaires suivants :

- $\vec{AB} \cdot \vec{AO}$
- $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$
- $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$



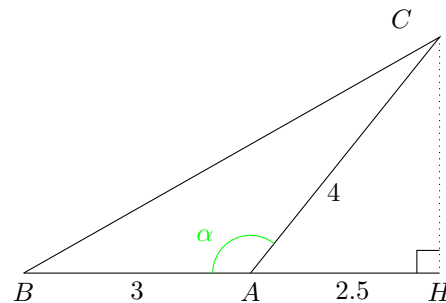
Exercice 13.6

SAVOIR UTILISER LE PRODUIT SCALAIRE POUR CALCULER UN ANGLE OU UNE DISTANCE

ABC est le triangle ci-dessous avec $AB=3$ et $AC=4$.

H est le pied de la hauteur issue de C , et $AH=2.5$

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
2. En déduire la mesure de α , mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie au degré près.



Expression analytique du produit scalaire

Propriété

| Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}(-5; 2)$ et $\vec{v}(1; 4)$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Expression du produit scalaire à partir des normes

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$

Exercice 13.7

On considère un triangle ABC avec $AB = 6$, $AC = 3$ et $BC = 4$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 13.8

On considère un parallélogramme $ABCD$ avec $AB = 5$, $AD = 7$ et $AC = 10$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

13.0.2 Propriété du produit scalaire

Produit scalaire et orthogonalité

Définition

- Dire que deux vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux signifie que les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.
- Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tout vecteur.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{v}$ équivaut à $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

13.0.3 règles de calculs

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, pour tout nombre réel λ :

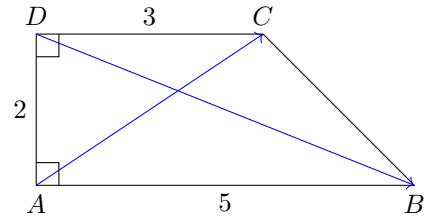
1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
4. $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$
5. $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Exemple

$$\vec{u} \cdot (2\vec{v} - 3\vec{w}) =$$

Exercice 13.9

SAVOIR UTILISER LA RELATION DE CHASLES
POUR CALCULER UN PRODUIT SCALAIRE
 $ABCD$ est le trapèze rectangle ci-dessous avec
 $AB = 5$, $AD = 2$ et $CD = 3$.
Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}$



Carré scalaire

Définition

Le **carré scalaire d'un vecteur** $\vec{u}$, noté $\vec{u}^2$, est le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{u}$.

Conséquence

- Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.
- Pour tous points A et B , $\overrightarrow{AB}^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2$

Identités remarquables

Propriété

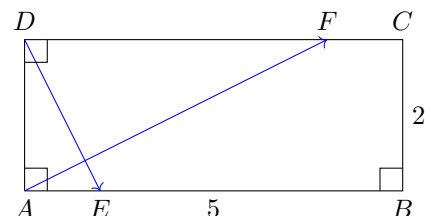
Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$
- $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$
- $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$

Exercice 13.10

SAVOIR DÉMONTRER L'ORTHOGONALITÉ DE DEUX VECTEURS - MÉTHODE 1

$ABCD$ est le rectangle ci-dessous avec $AB = 5$ et $BC = 2$.
 E et F sont les points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ et
 $\overrightarrow{DF} = \frac{4}{5}\overrightarrow{DC}$.
Montrer que (AF) et (DE) sont perpendiculaires.



Propriété

Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, et si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors :
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ orthogonaux équivaut à $xx' + yy' = 0$

Propriété

| Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, et si $\vec{u}(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}(5; 7)$ et $\vec{v}(-5; 4)$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$

Exercice 13.11

SAVOIR DÉMONTRER L'ORTHOGONALITÉ DE DEUX VECTEURS - MÉTHODE 2, AVEC DES COORDONNÉES

ABCD est le rectangle ci-dessous avec $AB=5$ et $BC=2$.

E et F sont les points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DF} = \frac{4}{5}\overrightarrow{DC}$.

Montrer que (AF) et (DE) sont perpendiculaires.

